Investigación Operativa

Dualidad

Teorema Fundamental de la Dualidad

Dado un programa lineal en su forma canónica y su correspondiente programa dual asociado,

Problema original	Problema dual
$\text{Max } z = cx$	$\text{Min } w = b^T u$
s.a	s.a
$Ax \leq b$	$A^T u \geq c^T$
$x \geq 0$	$u \geq 0$

El teorema enuncia que

> Si el programa primal tiene solución óptima finita, los valores de u que minimizan el dual son los costos marginales del programa original. Además, el valor óptimo de la función objetivo del dual coincide con el valor óptimo de la función objetivo del original $(w^* = z^*)$.

En la tabla

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij}>0$)
		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5		
20	A_1	1	0	1	0	–2	10	
0	A_4	0	0	–3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		20	45	20	0	5	$z = 875$	
$c_i - z_i$		0	0	–20	0	–5		

Costo marginal o Valor implícito

$$c_B B^{*-1} = z_j$$

Relación de *x* con *u*

Problema original

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

s. a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\le 40 \\ 3x_1 + 1{,}5x_2 &\le 75 \\ x_2 &\le 15 \\ x_1, x_2 &\ge 0 \end{aligned}$$

Tipo	Vector x	Coef x	Vector u	Coef u	Tipo
Concreta	x_1	20	u_4	0	Exceso
Concreta	x_2	45	u_5	0	Exceso
Holgura	x_3	0	u_1	40	Concreta
Holgura	x_4	0	u_2	75	Concreta
Holgura	x_5	0	u_3	15	Concreta

Problema dual

$$\text{Min } w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$$

s. a

$$\begin{aligned} u_1 + 3u_2 &\ge 20 \\ 2u_1 + 1{,}5u_2 + u_3 &\ge 45 \\ u_1, u_2, u_3 &\ge 0 \end{aligned}$$

Valores del Primal en el Dual y viceversa

Problema original

Max $z = 20x_1 + 45x_2$

s. a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\le 40 \\ 3x_1 + 1{,}5x_2 &\le 75 \\ x_2 &\le 15 \\ x_1, x_2 &\ge 0 \end{aligned}$$

c_i	A_i	20 A_1	45 A_2	0 A_3	0 A_4	0 A_5	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij}>0$)
20	A_1	1	0	1	0	–2	10	
0	A_4	0	0	–3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		20	45	20	0	5	z = 875	
$c_j - z_j$		0	0	–20	0	–5		

x*=(10, 15, 0, 22.5, 0). Base A1, A4, A2

x_1	u_4
x_2	u_5
x_3	u_1
x_4	u_2
x_5	u_3

u*=(20, 0, 5, 0, 0). Base A1, A3

Problema dual

Min $w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$

s. a

$$\begin{aligned} u_1 + 3u_2 &\ge 20 \\ 2u_1 + 1{,}5u_2 + u_3 &\ge 45 \\ u_1, u_2, u_3 &\ge 0 \end{aligned}$$

c_i	A_i	40 A_1	75 A_2	15 A_3	0 A_4	0 A_5	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij}>0$)
40	A_1	1	3	0	–1	0	20	
15	A_3	0	–9/2	1	2	–1	5	
z_j		40	105/2	15	–10	–15	w = 875	
$c_j - z_j$		0	22,5	0	10	15		

Para los valores no base

Reemplazamos costo marginal por **costo reducido $-(c_j - z_j)$**

Resumen

Problema original

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

s. a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\le 40 \\ 3x_1 + 1{,}5x_2 &\le 75 \\ x_2 &\le 15 \\ x_1, x_2 &\ge 0 \end{aligned}$$

c_i	A_i	20 A_1	45 A_2	0 A_3	0 A_4	0 A_5	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij}>0$)
20	A_1	1	0	1	0	–2	10	
0	A_4	0	0	–3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		20	45	20	0	5	$z = 875$	
$c_j - z_j$		0	0	–20	0	–5		

x*=(10, 15, 0, 22.5, 0).
Base A1, A4, A2

		Primal	Dual	Dual	Primal
x_1	u_4	$x_1 = 10$	$-z_4 = 10$	$u_1 = 20$	$z_3 = 20$
x_2	u_5	$x_2 = 15$	$-z_5 = 15$	$u_2 = 0$	$z_4 = 0$
x_3	u_1	$x_3 = 0$	$c_1-z_1 = 0$	$u_3 = 5$	$z_5 = 5$
x_4	u_2	$x_4 = 22.5$	$c_2-z_2 = 22.5$	$u_4 = 0$	$c_1-z_1 = 0$
x_5	u_3	$x_5 = 0$	$c_3-z_3 = 0$	$u_5 = 0$	$c_2-z_2 = 0$

u*=(20, 0, 5, 0, 0).
Base A1, A3

Problema dual

$$\text{Min } w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$$

s. a

$$\begin{aligned} u_1 + 3u_2 &\ge 20 \\ 2u_1 + 1{,}5u_2 + u_3 &\ge 45 \\ u_1, u_2, u_3 &\ge 0 \end{aligned}$$

c_i	A_i	40 A_1	75 A_2	15 A_3	0 A_4	0 A_5	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij}>0$)
40	A_1	1	3	0	–1	0	20	
15	A_3	0	–9/2	1	2	–1	5	
z_j		40	105/2	15	–10	–15	$w = 875$	
$c_j - z_j$		0	22,5	0	10	15		